

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Espressif IDF in coder	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

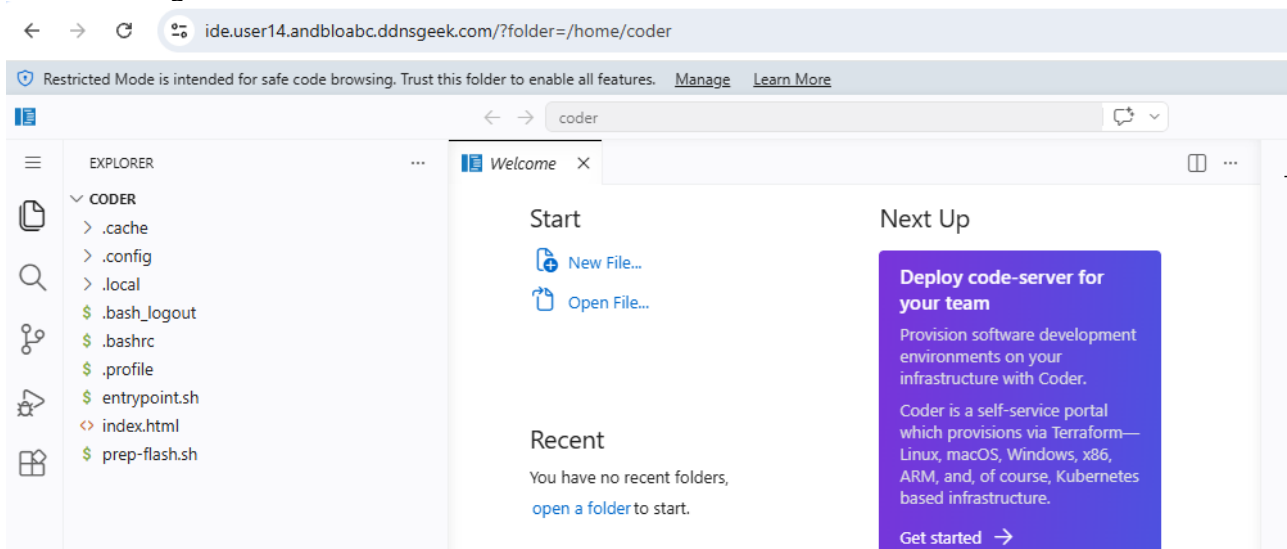
Die code-server-Instanz eines Users ist erreichbar unter:
<https://ide.user01.andbloabc.ddnsgeek.com>

Welcome to code-server

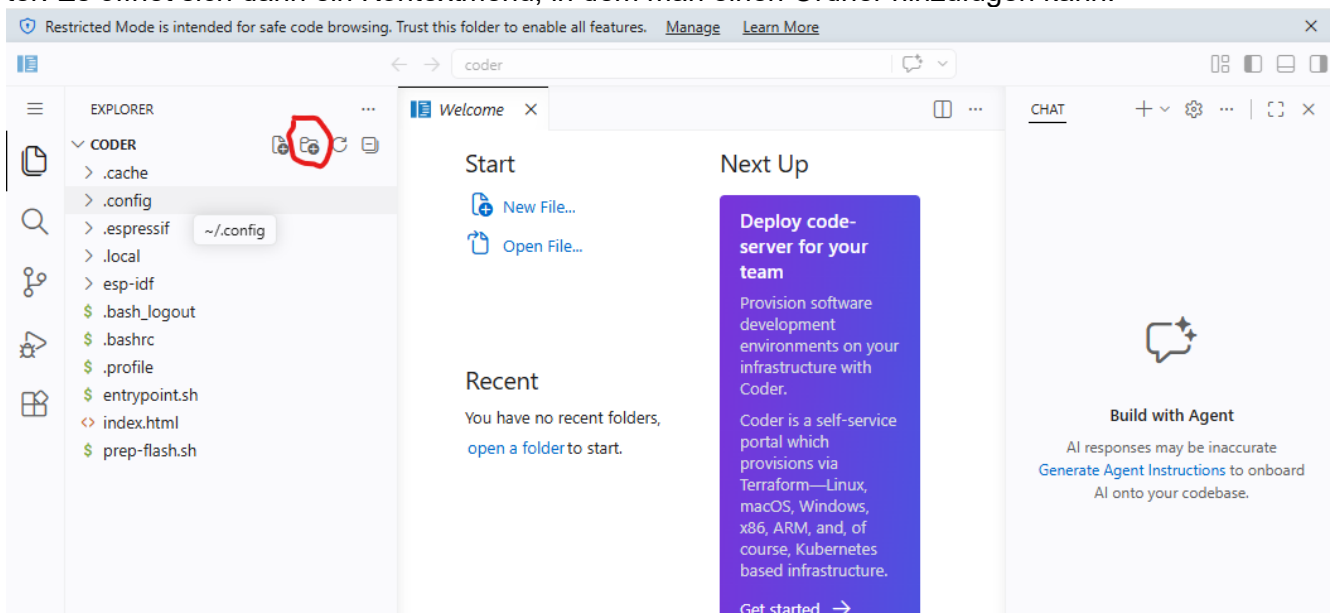
Please log in below. Password was set from \$PASSWORD.

Dabei muss user01 durch den Usernamen (nicht die emailadresse) des Users ersetzt werden. Man muss sich dann anmelden mit einem Passwort, das beim Anlegen des Workspace vergeben wurde. Man landet dann auf der Startseite von code-server.

!! Achtung, wenn man sich das erste Mal als ein User anmeldet, kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis die Seite aufgebaut wird !!



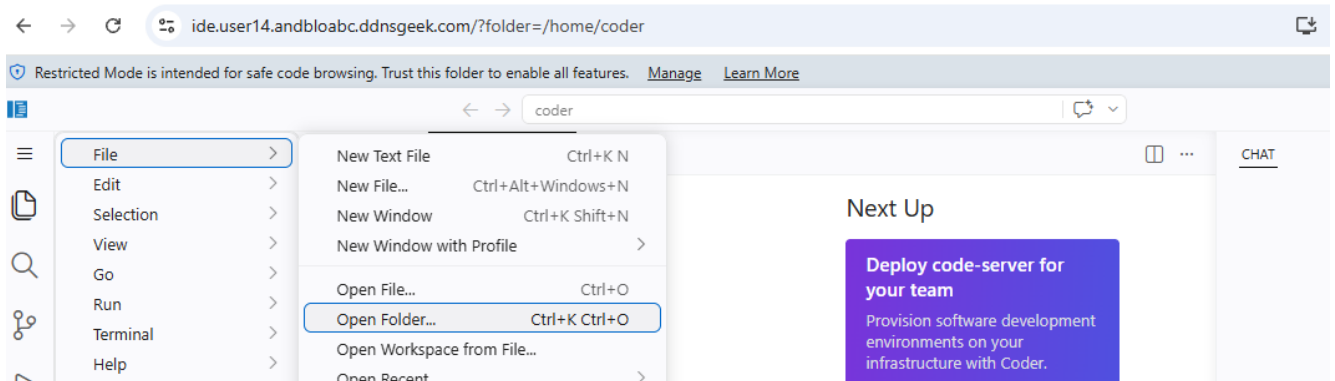
Als erstes sollte man einen neuen Ordner hinzufügen. Fahre dazu mit der Maus in das Explorer-Fenster. Es öffnet sich dann ein Kontextmenü, in dem man einen Ordner hinzufügen kann:



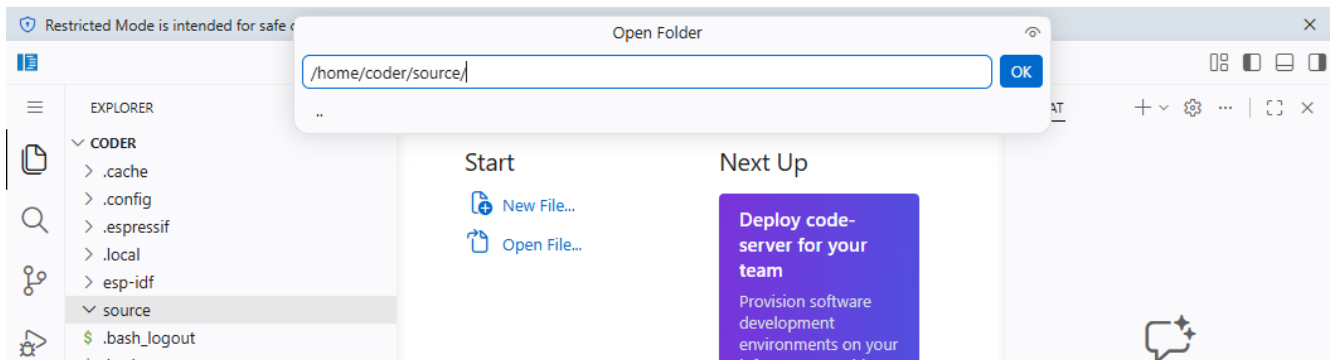
Nenne den Ordner „source“.

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Espressif IDF in coder	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

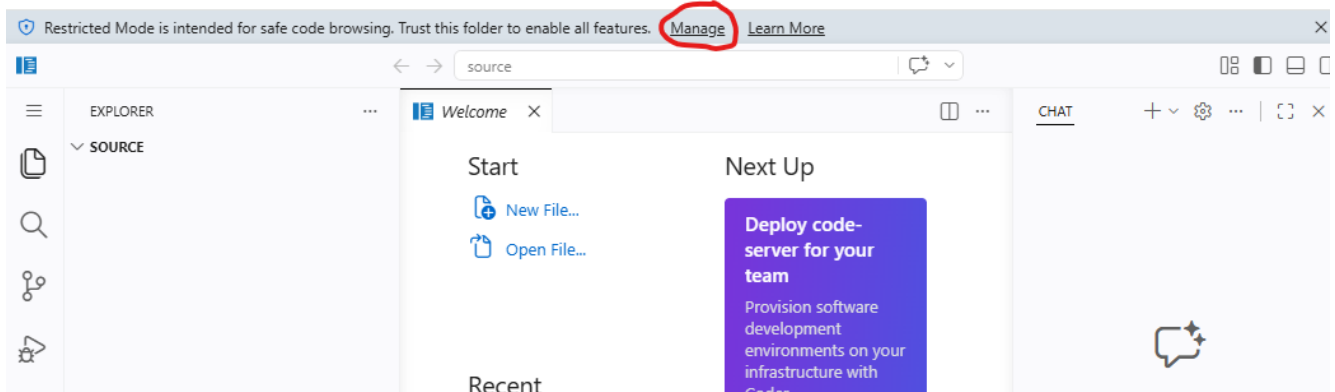
Gehe dann auf die drei Striche im linken Menü und dort auf: File-> Open Folder



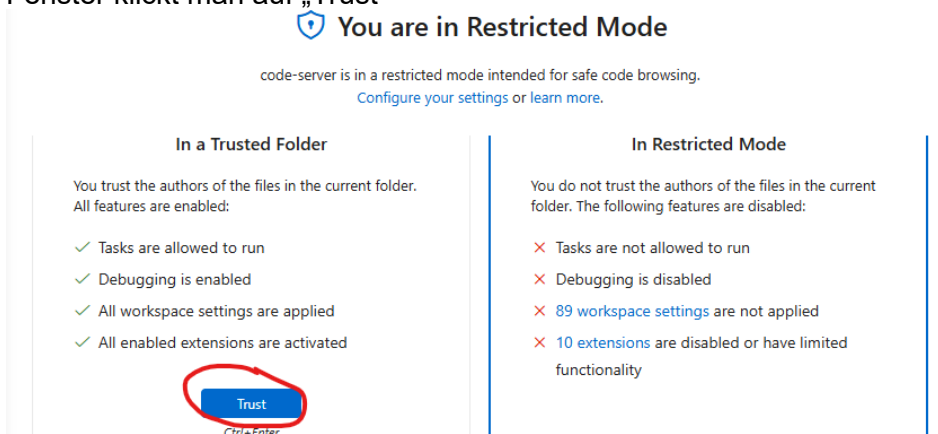
Man kann nun den Zielordner wählen: /home/coder/source



In der Explorer-Ansicht befindet man sich nun im Unterordner source:

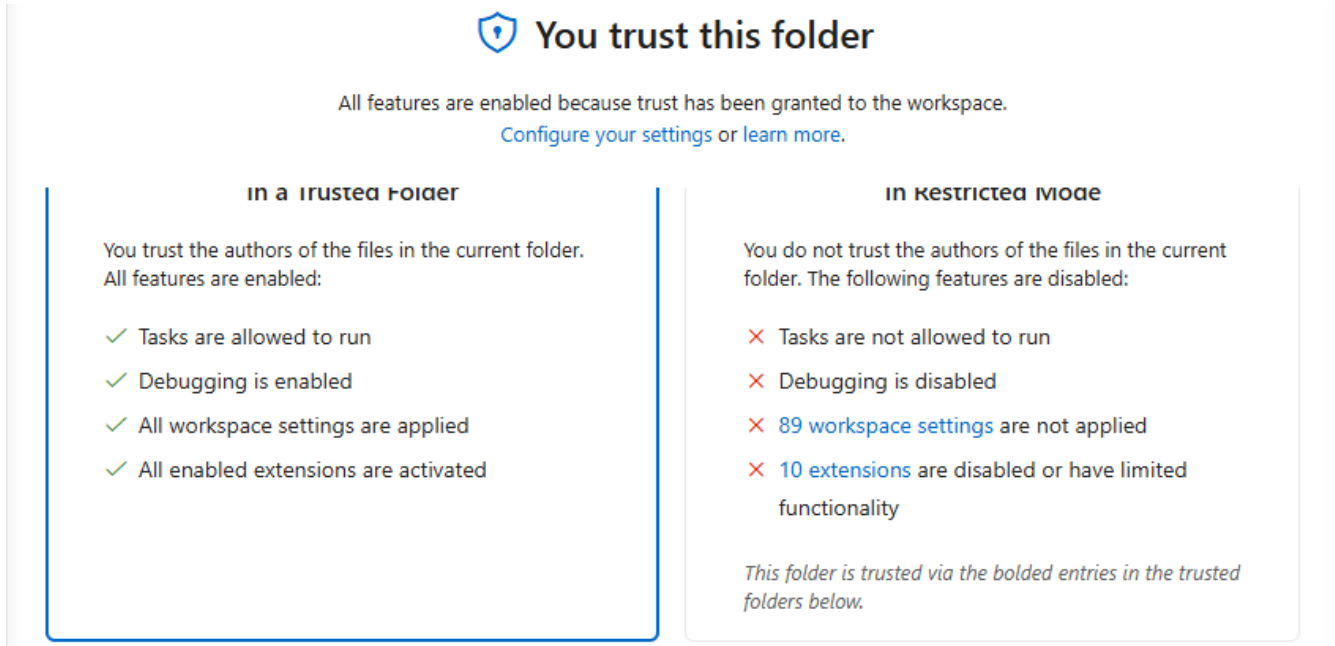


Diesem Ordner muss man vertrauen. Dazu klickt man in der blauen Leiste auf „Manage“. Im folgenden Fenster klickt man auf „Trust“

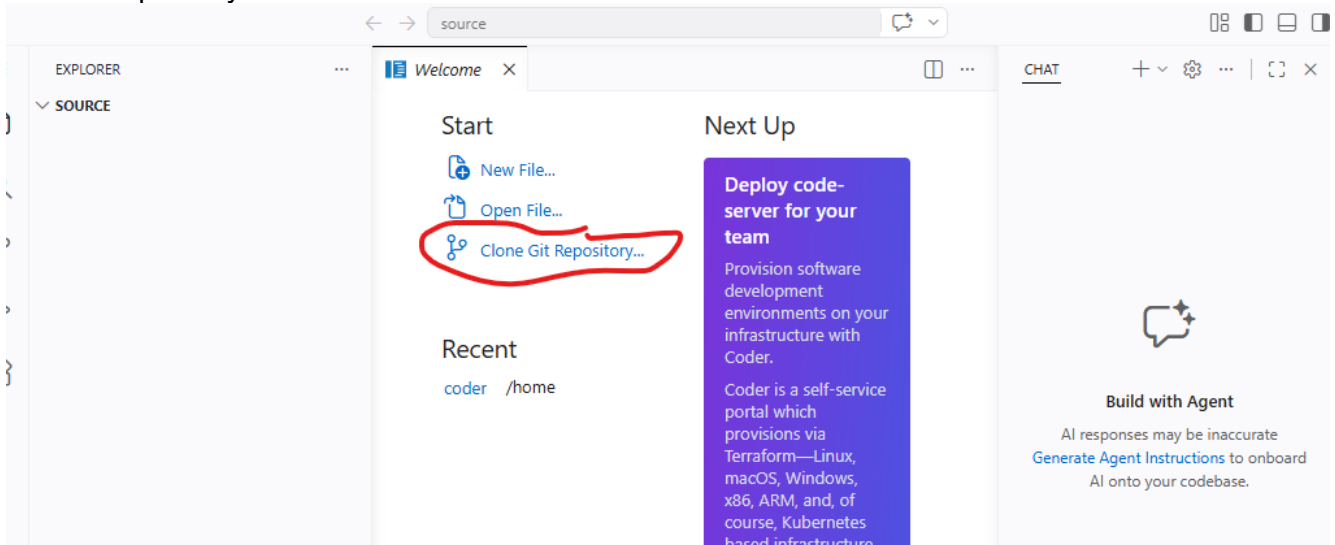


	IT-Technik cyber-physische Systeme		Espressif IDF in coder	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

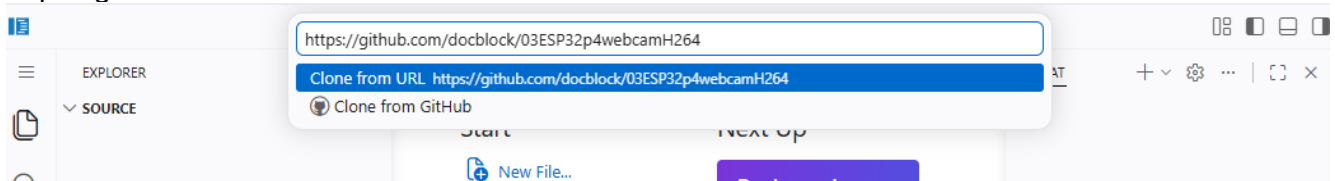
Die Ansicht ändert sich zu:



Man kann das Fenster nun mit der Taste „Esc“ schließen. Wenn man dem Ordner vertraut, kann man ein Git-Repository klonen:



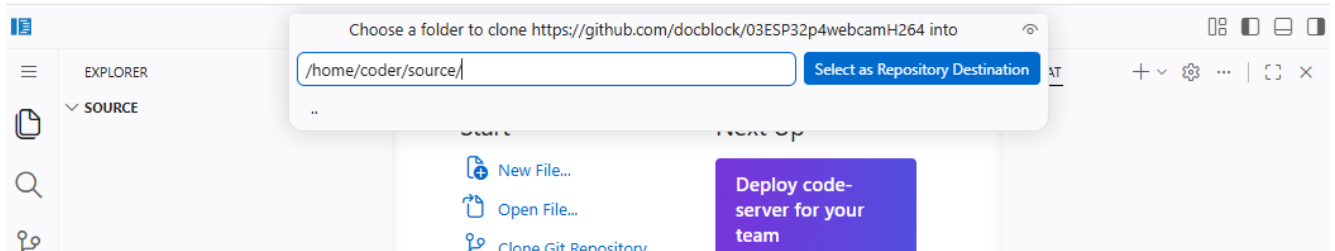
Starten Sie mit folgendem Projekt:
<https://github.com/docblock/01HelloWorld>



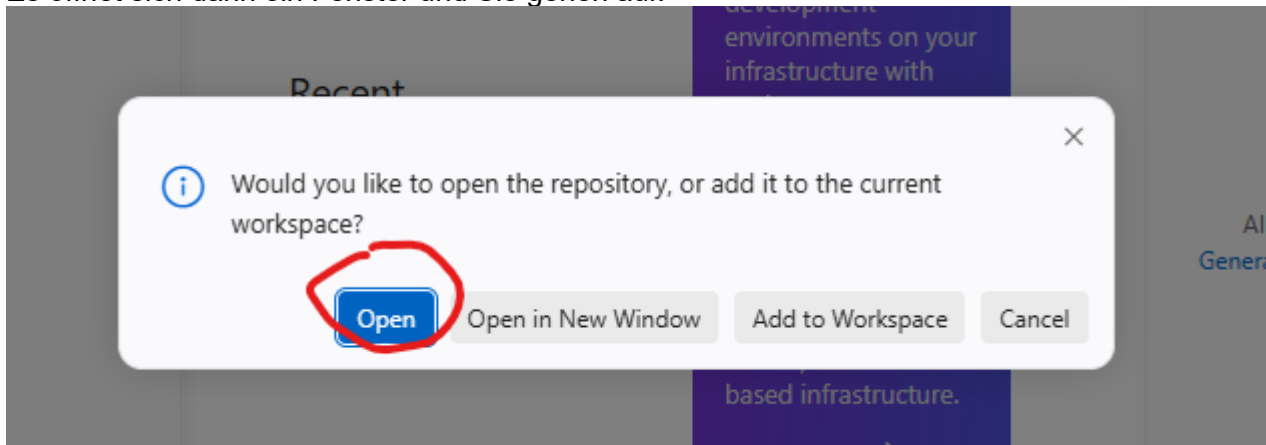
!! Sie können nicht mit Rechtsklick einfügen !!. Es geht nur mit strg+v. Wenn Sie die github-URL eingegeben haben, müssen Sie auf die blau hinterlegte Zeile klicken. Sie werden dann aufgefordert, den Zielordner zu wählen.

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Espressif IDF in coder	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

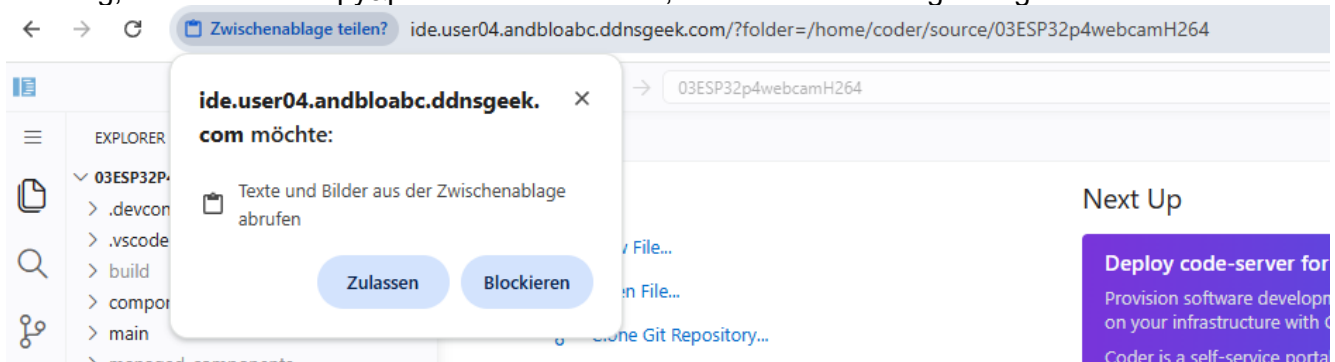
Klonen Sie das Repository in Ihren gerade angelegten Ordner:
 /home/coder/source



Es öffnet sich dann ein Fenster und Sie gehen auf:

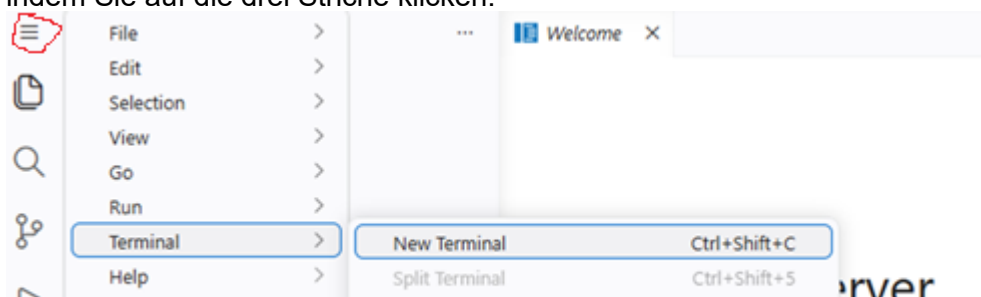


Achtung, wenn Sie mit copy&paste arbeiten wollen, öffnet sich nach strg+v folgendes Fenster:



Wenn Sie hier auf Zulassen klicken, funktioniert copy&paste in der Zukunft.

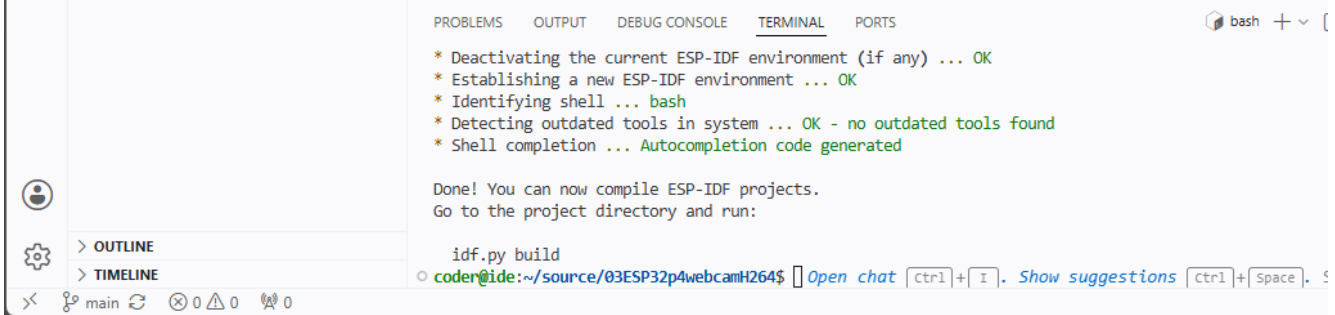
Sie sollten sich nun im Verzeichnis 03ESP32p4webcamH264 befinden. Bevor Sie das Projekt übersetzen können, müssen Sie die Zielhardware wählen. Dazu müssen Sie ein VS code Terminal öffnen, indem Sie auf die drei Striche klicken.



Hier wählen Sie: Terminal -> New Terminal

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Espressif IDF in coder	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

Im unteren Bereich des Browsers öffnet sich nun ein Terminal:



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
* Deactivating the current ESP-IDF environment (if any) ... OK
* Establishing a new ESP-IDF environment ... OK
* Identifying shell ... bash
* Detecting outdated tools in system ... OK - no outdated tools found
* Shell completion ... Autocompletion code generated

Done! You can now compile ESP-IDF projects.
Go to the project directory and run:

    idf.py build
coder@ide:~/source/03ESP32p4webcamH264$

```

Dort geben Sie ein:

`idf.py set-target esp32p4`

Jetzt müssen Sie das Projekt noch übersetzen. Dazu geben Sie im Terminal ein:

`idf.py build`

Nach einem erfolgreichen Build kann man die entstehende Binärdatei in den ESP32 flashen. Wir wollen den ESP32 allerdings über ein browserbasiertes Flashtool beschreiben. Dieses erwartet neben der Binärdatei weitere Informationen. Alle notwendigen Informationen werden erzeugt, indem man im Terminal eingibt:

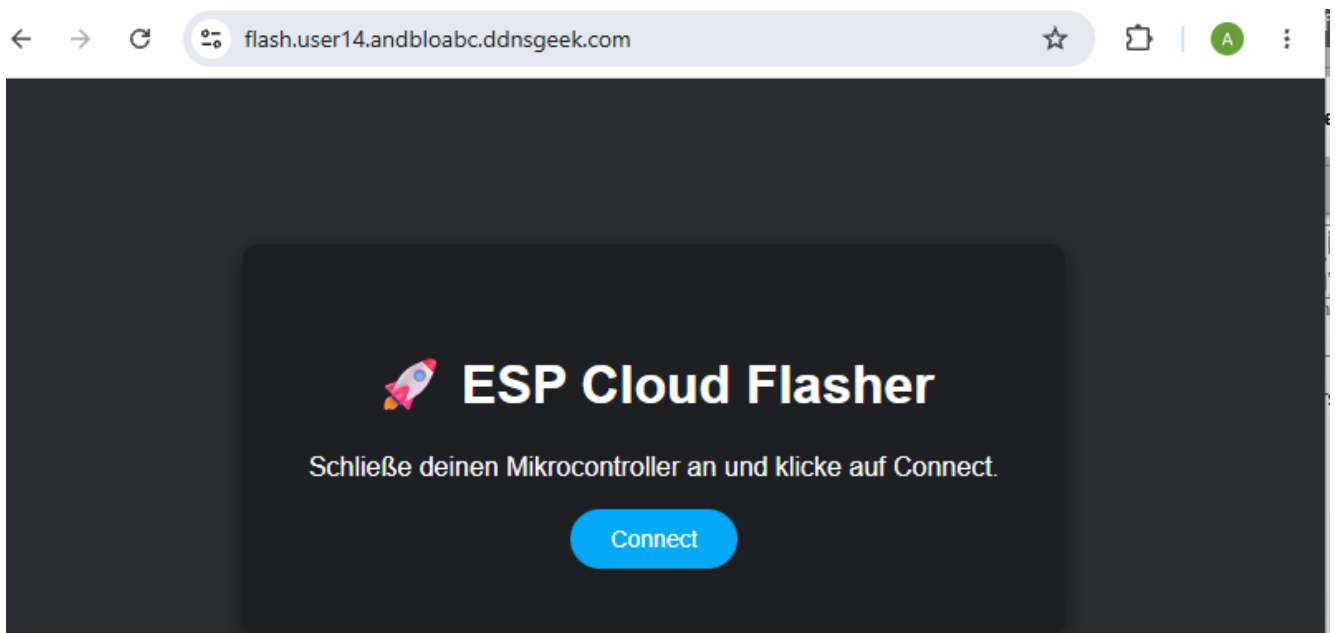
`~/prep-flash.sh ./`

(Den Punkt und Schrägstrich am Ende nicht vergessen)

Den Flasher erreicht man in Chrome unter:

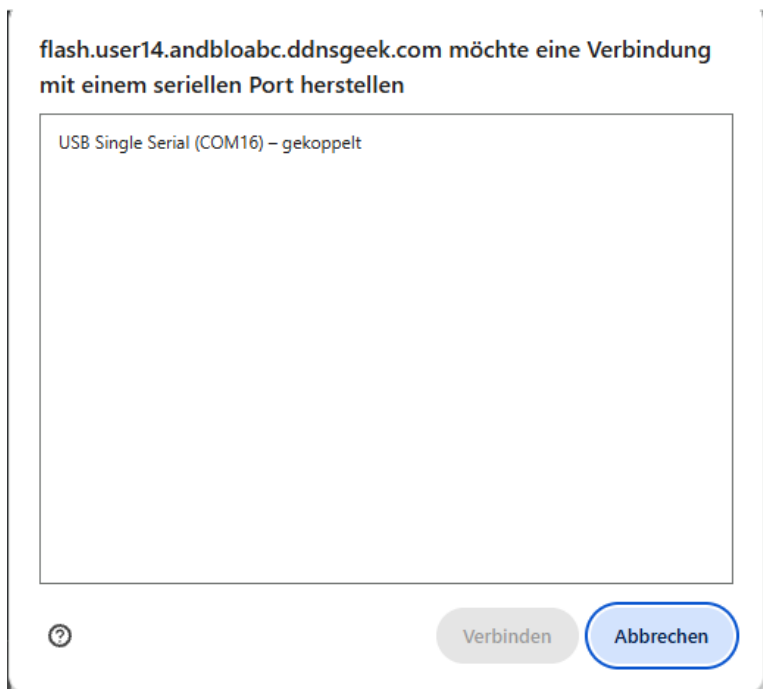
<https://flash.user01.andbloabc.ddnsgeek.com/>

Dabei muss der Username wieder durch den eigenen User ersetzt werden. Verwendet man einen falschen Usernamen, flasht man dessen Projekt.

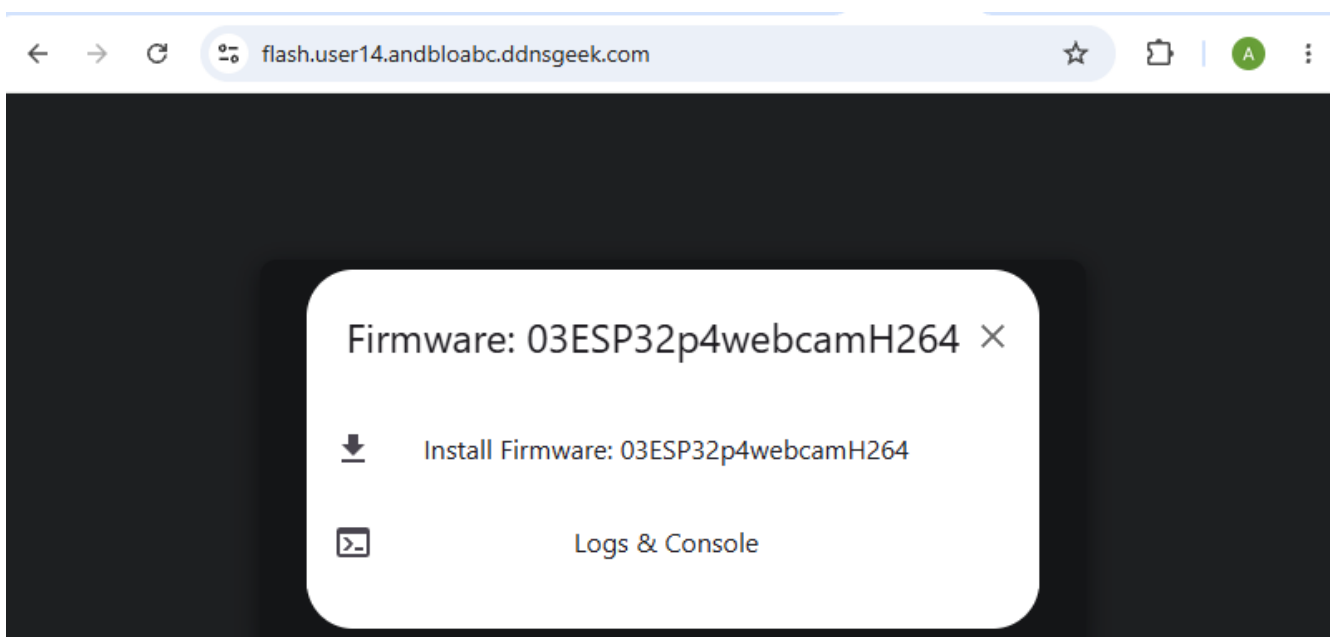


Nachdem der ESP32 angeschlossen wurde, kann man auf „Connect“ klicken. Dann öffnet sich folgendes Fenster:

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Espressif IDF in coder	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:



Man kann jetzt den COM Adapter wählen, danach kann man auf Verbinden klicken.



Hier kann man sein Projekt flashen. Man kann aber auch eine serielle Konsole öffnen und die Debuginformationen seines Programms anschauen.

Das HelloWorld-Programm gibt nur Informationen über den Chip in der seriellen Konsole aus.